

Теория автоматов и формальных языков.

Вопросы к экзамену (2-й семестр).

1. Структура компилятора.
2. Этапы процесса компиляции.
3. Элементы лексического анализа.
4. Синтаксический и семантический анализ.
5. Формы записи выражений и их особенности.
6. Виды польской формы записи.
7. Метод Рутисхаузера.
8. Определение формального языка. Структура и пример записи грамматики языка.
9. Понятие и виды грамматического разбора.
10. Классификация грамматик Хомского. Основные типы грамматик.
11. Определение конечного автомата. Способы описания конечного автомата.
12. Лексический анализ. Построение и использование таблицы переходов.
13. Описание конечного автомата для лексического анализа.
14. Хеширование – определение, виды.
15. Контекстно-свободные грамматики – определение, применение.
16. Синтаксически управляемый перевод.
17. Определение и применение автоматов с магазинной памятью.
18. Операторные грамматики. Алгоритм Дейкстры.
19. Описание грамматики, пригодной для анализа программ.
20. Оптимизация программ. Виды машинно-независимой оптимизации.
21. Интерпретаторы.
22. Диаграммы Вирта. Построение диаграммы для синтаксической грамматики.
Назначение диаграмм.